

1. Beta-riducendo $(\lambda n.\lambda m.\lambda f.\lambda x.(nf)((mf)x))(\lambda f.\lambda x.ffffx)(\lambda f.\lambda x.fx)$ si ottiene

- ☐ $\lambda f.\lambda x.ffffx$
- ☐ f
- ☐ Nessuna delle altre risposte
- ☐ $\lambda f.\lambda x.ffffffx$
- ☐ x
- ☒ **$\lambda f.\lambda x.ffffffx$**

8. Beta-riducendo $(\lambda n.\lambda m.\lambda f.\lambda x.(nf)((mf)x))(\lambda f.\lambda x.fx)(\lambda f.\lambda x.x)$ si ottiene

- ☐ $\lambda f.\lambda x.f(f(f(fx)))$
- ☒ **$\lambda f.\lambda x.fx$**
- ☐ x
- ☐ Nessuna delle altre risposte
- ☐ fx

19. Beta-riducendo $(\lambda n.\lambda f.\lambda x.f((nf)x))(\lambda f.\lambda x.f(f(f(fx))))$ si ottiene

- ☐ La riduzione non termina
- ☐ fx
- ☒ **$\lambda f.\lambda x.ffffffx$**
- ☐ Nessuna delle altre risposte
- ☐ $\lambda f.\lambda x.f(f(f(fx)))$

31. Beta-riducendo $(\lambda a.((\lambda b.\lambda c.c)\lambda d.\lambda e.d))(\lambda f.\lambda g.f)$ si ottiene

- ☒ **$\lambda b.\lambda c.c$**
- ☐ Nessuna delle altre risposte
- ☐ La riduzione non termina
- ☐ c
- ☐ $\lambda b.\lambda c.b$

33. Beta-riducendo $(\lambda x.xy)(\lambda z.zx)(\lambda z.zx)$ si ottiene

- ☐ Nessuna delle altre risposte
- ☐ xyz
- ☐ $(\lambda x.xy)yx$
- ☒ **$yx(\lambda z.zx)$**
- ☐ La riduzione non termina

43. Beta-riducendo $(\lambda n.\lambda f.\lambda x.f((nf)x))(\lambda f.\lambda x.ffffx)$ si ottiene

- ☐ Nessuna delle altre risposte
- ☐ $\lambda f.\lambda x.ffffffx$
- ☐ La riduzione non termina

☐ **$\lambda f.\lambda x.f f f f f x$**

☐ fx

☐ L'espressione è irriducibile

44. Beta f-riducendo $((\lambda a.aaa)(\lambda b.b))(\lambda c.c)$ si ottiene

☐ La riduzione non termina

☐ aaa

☐ $\lambda x.xa$

☐ Nessuna delle altre risposte

☐ **$\lambda c.c$**

46. Beta f-riducendo $(\lambda a.aaa)((\lambda b.b)(\lambda c.c))$ si ottiene

☐ **$\lambda a.a$**

☐ Nessuna delle altre risposte

☐ aaa

☐ La riduzione non termina

☐ $\lambda x.xa$

56. Beta f-riducendo $(\lambda d.((\lambda a.abc)(bc)))(\lambda y.xyz)$ si ottiene

☐ La riduzione non termina

☐ Nessuna delle altre risposte

☐ $\lambda b.bba$

☐ $\lambda a.abc$

☐ **$bc bc$**

60. Beta f-riducendo $(\lambda n.\lambda f.\lambda x.f((nf)x))(\lambda f.\lambda x.f(f(f(fx))))$ si ottiene

☐ Nessuna delle altre risposte

☐ L'espressione è irriducibile

☐ La riduzione non termina

☐ $\lambda f.\lambda x.f f f f f x$

☐ fx

☐ **$\lambda f.\lambda x.f(f(f(f(fx))))$**

63. Beta-riducendo $(\lambda n.\lambda m.\lambda f.\lambda x.(nf)((mf)x))(\lambda f.\lambda x.fx)(\lambda f.\lambda x.x)$ si ottiene

☐ Nessuna delle altre risposte

☐ x

☐ $\lambda f.\lambda x.f f f f f f x$

☐ **$\lambda f.\lambda x.fx$**

☐ fx

☐ $\lambda f.\lambda x.f f f f x$

64. Beta-riducendo $(\lambda a.((\lambda b.\lambda c.c)\lambda d.\lambda e.d))(\lambda f.\lambda g.g)$ si ottiene

☐ Nessuna delle altre risposte

☐ **$\lambda b.\lambda c.b$**

☐ b

☐ $\lambda b.\lambda c.c$

☐ La riduzione non termina

67. Beta-riducendo $(\lambda a.aab)((\lambda a.aab)(\lambda a.(\lambda b.ba)c))$ si ottiene

☐ La riduzione non termina

☐ aab

☐ $\lambda a.aab$

☐ $ccb(ccb)c$

☐ **Nessuna delle altre risposte**

72. Beta riducendo $(\lambda a.aab)((\lambda a.aab)(\lambda a.(\lambda b.ba)c))$ si ottiene

☐ **Nessuna delle altre risposte**

☐ $ccb(ccb)c$

☐ $\lambda a.aab$

☐ La riduzione non termina

☐ aab

73. Beta-riducendo $((\lambda a.aaa)(\lambda b.b))(\lambda c.c)$ si ottiene

☐ **$\lambda c.c$**

☐ La riduzione non termina

☐ aaa

☐ $\lambda x.xa$

☐ Nessuna delle altre risposte

74. Beta-riducendo $(\lambda d.((\lambda a.abc)(bc)))(\lambda y.xyz)$ si ottiene

☐ La riduzione non termina

☐ **bcbc**

☐ Nessuna delle altre risposte

☐ $\lambda a.abc$

☐ $\lambda b.bba$